

Evaluasi *Usability* Situs Web Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) v3.0 menggunakan Metode *Usability Testing* (Studi Kasus : Bappelitbangda Kota Batu)

Arinda Dewi Listikowati¹, Ismiarta Aknuranda², Andi Reza Perdanakusuma³

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Email: ¹arindadl@student.ub.ac.id, ²i.aknuranda@ub.ac.id, ³andireza@ub.ac.id

Abstrak

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) v3.0 merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi ini dibangun untuk menjaga dan menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar-urusan pemerintah. Namun, dalam penggunaannya muncul indikasi permasalahan pada pemahaman fungsi menu, perbedaan nama pada judul halaman dan *link* submenu, implementasi sistem yang masih berjalan 50%, dan tidak semua pengguna paham terhadap sistem tersebut. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut masuk kedalam *usability* sehingga perlu dilakukan evaluasi *usability* dengan menggunakan metode *usability testing*. Metode *usability testing* digunakan untuk menggali permasalahan *usability* dengan melakukan pengujian terhadap sistem pada pengguna representatif dan untuk mengukur tingkat *usability*. Tingkat *usability* yang diukur adalah komponen *learnability*, *efficiency*, *error*, dan *satisfaction*. Untuk mengetahui tingkat *satisfaction* dalam mengakses sistem diukur dengan menggunakan kuesioner *System Usability Scale* (SUS). Kemudian untuk perbaikan rancangan antarmuka dibuat dengan berpedoman pada *Human Health Service* (HHS). Pengujian pada penelitian ini dilakukan dua kali yaitu pengujian awal sebelum perbaikan dan pengujian lanjut dilakukan setelah diberikan rekomendasi perbaikan berupa prototipe. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tingkat *usability* pada pengujian lanjut mengalami peningkatan pada komponen *learnability*, *efficiency*, dan *satisfaction*, sedangkan pada komponen *error* mengalami penurunan.

Kata kunci: *usability*, *usability testing*, *System Usability Scale* (SUS), *Human Health Service* (HHS)

Abstract

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) v3.0 is an information system that used by Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) to support regional development planning activities. This information system was built to keep and ensure the achievement of integration, synchronization, and good synergy between government affairs. However, in its use there are indications of problems in understanding menu functions, different names on page titles and submenu links, system implementation that is still running 50%, and not all users understand the system. Based on the description above, it can be said that the problem is included in *usability*, so *usability* evaluation needs to be done using the *usability testing* method. The *usability testing* method is used to explore *usability* problems by testing the system on representative users and for measuring *usability*. *Usability* levels that measured are components of *learnability*, *efficiency*, *errors*, and *satisfaction*. To find out the level of *satisfaction* in accessing the system, it was measured by using the *System Usability Scale* (SUS) questionnaire. Then for the improvement of the interface design made by referring to the *Human Health Service* (HHS). Tests in this study were carried out twice, namely the initial test before repairs and further testing was carried out after being given recommendations for improvements in the form of a prototype. The results obtained from the calculation of *usability* level on further testing experienced an increase in the components of *learnability*, *efficiency*, and *satisfaction*, while the *error* component decreased.

Keywords: *usability*, *usability testing*, *System Usability Scale* (SUS), *Human Health Service* (HHS)

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016, Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) adalah organisasi pemerintah daerah yang bergerak dibidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang bertugas sebagai perencana, pengendali, dan evaluator dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bappelitbangda telah didukung dengan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Penggunaan Daerah (SIPPD) v3.0 yang dibangun berdasarkan konsep manual yang ditetapkan sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). SIPPD v3.0 berfungsi untuk mengaplikasikan sistem perencanaan mulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RENJA (Rencana Kerja) dan RENSTRA (Rencana Strategis), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), dan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang dapat diakses secara *online* oleh lingkungan internal instansi Pemerintah Kota Batu dan di masa depan masyarakat yang berada didalam koridor perencanaan. Namun, dalam penggunaannya muncul indikasi permasalahan pada pemahaman fungsi menu, perbedaan nama pada judul halaman dan *link* submenu, implementasi sistem yang masih berjalan 50%, dan tidak semua pengguna paham terhadap sistem tersebut. Dari uraian permasalahan yang disebutkan, permasalahan tersebut masuk kedalam *usability* sehingga perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah evaluasi *usability* yang bermanfaat untuk menemukan permasalahan pada antarmuka dan untuk meningkatkan kualitas sistem. Evaluasi *usability* juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana sistem mudah dan menyenangkan untuk digunakan (Cockton, 2012). *Usability* merupakan ukuran kualitas untuk menilai pengalaman pengguna terhadap tampilan antarmuka (Nielsen, 2012). Metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah *Usability testing*. *Usability testing* dilakukan untuk mengidentifikasi masalah *usability* dengan melakukan pengujian empiris terhadap sistem pada pengguna representatif. Kemudian hasil yang didapatkan dilakukan penindakan

dengan membuat rekomendasi perbaikan desain dan pengukuran tingkat *usability* sistem dengan menilai 4 (empat) komponen yaitu *learnability*, *efficiency*, *errors*, dan *satisfaction*. Penelitian ini dilakukan untuk menggali permasalahan *usability* yang dialami pengguna ketika mengakses SIPPD v3.0 menggunakan metode *usability testing*, mengukur tingkat *usability*, dan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan desain antarmuka dalam bentuk prototipe.

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1. Evaluasi Usability

Evaluasi merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat terkait suatu objek, yang kemudian memberikan hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan (Wirawan, 2012). Evaluasi yang biasa dilakukan dalam penelitian salah satunya adalah evaluasi *usability*. Menurut Sharp, Rogers, & Preece, (2007), Evaluasi *usability* adalah proses pengumpulan data secara sistematis, untuk mendapatkan pemahaman tentang pengguna dan bagaimana pengguna menggunakan produk untuk menyelesaikan tugas tertentu pada kondisi tertentu. Evaluasi ini berguna untuk menemukan permasalahan pada desain dan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi supaya lebih mudah digunakan (Lazar, Feng & Hochheiser, 2010).

2.2. Usability Testing

Usability testing merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah *usability* dengan melakukan pengujian terhadap sistem pada pengguna representatif. Untuk melakukan pengujian perlu memberikan tugas pengujian terkait dengan desain sistem. Untuk melakukan pengujian, Nielsen (2000) memberikan rekomendasi bahwa jumlah partisipan (peserta uji) yang diperlukan untuk pengujian cukup 5 orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan masalah *usability* sebesar 85%. Dengan menggunakan 5 partisipan hasilnya hampir mendekati rasio manfaat dan biaya maksimum pada pengujian pengguna.

2.3. System Usability Scale (SUS)

Menurut Brooke (1996), *System Usability Scale* (SUS) dibuat untuk mengevaluasi semua jenis sistem dari sisi *usability* yang dilengkapi dengan 10 item pernyataan dengan 5 skala

penilaian, diantaranya (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju seperti pada Gambar 1.

No.	Pernyataan	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Saya pikir saya akan sering menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya menemukan bahwa sistem ini tidak terlalu rumit.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya pikir sistemnya mudah digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya pikir akan membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk bisa menggunakan sistem ini .	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Saya menemukan berbagai fungsi didalam sistem ini yang terintegrasi dengan baik.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Saya pikir terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan sangat cepat.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Saya menemukan bahwa sistem ini sangat sulit digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Saya merasa sangat percaya diri ketika menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐

Gambar 1. Kuesioner *System Usability Scale* (SUS)
Sumber: Diadaptasi dari Brooke (1986)

Menurut Thomas (2015), untuk menghitung hasil kuesioner SUS dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Setiap pernyataan yang skala penilaiannya pada nomor ganjil maka nilai tersebut dikurangi 1.
2. Untuk setiap pernyataan yang penilaiannya bernomor genap maka 5 dikurangi dengan skala penilaian yang didapat.
3. Skor sementara yang telah diperoleh dari perhitungan ganjil genap kemudian dikalikan ini dengan 2,5.
4. Kemudian nilai yang dihasilkan dari perkalian dijumlahkan dengan nilai yang didapat oleh masing-masing responden kemudian dirata-rata.

Skor SUS rata-rata yang dihasilkan berdasarkan penelitian adalah 68 dari 500 studi yang telah dilakukan. Jika skor berada diatas 68 maka dianggap diatas rata-rata . Jika skor yang didapat berada dibawah 68, mungkin terdapat masalah yang serius dengan *usability* pada situs *web* sehingga harus segera diatasi.

2.4. Human Health Service (HHS)

Menurut Leavit & Shneiderman, (2003), *Human Health Service* (HHS) adalah pedoman yang dikembangkan oleh U.S *Department of Health and Human Services* (HHS) yang bekerja sama dengan U.S *General Services Administration* dengan tujuan untuk membantu pengguna yang sedang mengembangkan sebuah situs *web* agar memiliki dasar dalam membuat keputusan dan memiliki bukti yang cukup. Pedoman ini terdiri dari 17 *chapter* dan dilengkapi dengan *Strenght of Evidence* serta *Relative Importance* yang memiliki skor berkisar dari 1-5, diantaranya (1) *strong evidence*, (2) *moderate*, (3) *week research support*, (4) *strong expert opinion*, dan (5) *week expert opinion*. *Strenght of Evidence* adalah bukti yang berguna untuk mendukung pedoman yang berasal dari penelitian. Bukti tersebut juga berguna untuk mendukung pendapat dari ahli. *Relative Importance* digunakan untuk mendukung ahli *usability* atau desainer *web* untuk memprioritaskan penerapan pedoman yang digunakan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan evaluasi awal yang didalamnya terdapat empat kegiatan, diantaranya *usability testing*, observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Kegiatan pertama adalah *usability testing*, dilakukan dengan memberikan tugas

pengujian kepada lima orang partisipan yang terdiri dari dua pengguna pemula dan tiga pengguna aktif. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan untuk mengukur tingkat *usability* pada sistem. Kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku pengguna selama mengerjakan tugas penelitian. Setelah tugas pengujian selesai dikerjakan, dilakukan wawancara terhadap partisipan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut pengujian. Selanjutnya, peneliti menyebarkan kuesioner secara *online* kepada pengguna yang telah melakukan pengujian dan pengguna aktif lainnya yang pernah menggunakan sistem. Hasil yang diperoleh pada evaluasi awal kemudian dilakukan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif.



Gambar 2. Diagram Alir Metodologi Penelitian

Tahap kedua, dilakukan perbaikan rancangan antarmuka yang dibuat berdasarkan permasalahan *usability* yang telah dikelompokkan. Perbaikan antarmuka ini, dibuat dengan berpedoman pada *Human Health Service* (HHS) yang kemudian menghasilkan sebuah prototipe.

Tahap ketiga adalah evaluasi lanjut yang dilakukan dengan menunjukkan hasil

rekomendasi perbaikan antarmuka kepada partisipan yang sama dan melakukan serangkaian kegiatan evaluasi, diantaranya *usability testing*, observasi, wawancara, dan memberikan kuesioner. Kegiatan evaluasi pada tahap ini, sama dengan kegiatan pada evaluasi awal. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah rekomendasi perbaikan yang sudah dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Hasil yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan hasil evaluasi awal untuk mengetahui apakah ada peningkatan. Kemudian, pada tahap keempat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian yang didapatkan.

4. EVALUASI AWAL

Data yang dihasilkan dari evaluasi ini adalah permasalahan *usability* dan tingkat *usability* yang dimiliki SIPPD v3.0 yang diperoleh dari pengujian awal. Pengujian awal adalah pengujian yang dilakukan menggunakan desain antarmuka sistem.

4.1. Permasalahan *Usability*

Tabel 1 merupakan permasalahan *usability* yang didapatkan dari wawancara terhadap partisipan yang telah melakukan pengujian.

Tabel 1. Permasalahan *Usability*

No.	Kode Permasalahan <i>Usability</i>	Permasalahan <i>Usability</i>
1.	MSU-01	Belum adanya konsistensi terhadap penamaan <i>link</i> submenu dengan judul halaman
2.	MSU-02	Informasi penting seperti grafik dan tabel pada halaman <i>dashboard</i> tidak tersedia
3.	MSU-03	Kurang terlihatnya perbedaan warna pada menu utama dan menu tambahan
4.	MSU-05	Letak <i>field</i> pencarian yang berada diposisi kurang tepat
5.	MSU-06	Isi data terlihat kurang rapi sehingga perlu mengecek dengan teliti
6.	MSU-08	Fungsi menu-menu laporan tidak jelas
7.	MSU-09	Tidak adanya alur atau petunjuk penggunaan sistem
8.	MSU-10	Terdapat tombol yang berwarna sama yang

		menyebabkan kekeliruan apabila tidak konsentrasi dalam melihatnya
9.	MSU-11	Terdapat <i>icon</i> yang sama pada menu yang berbeda sehingga menimbulkan persamaan persepsi
10.	MSU-12	Tidak ada informasi tentang menu atau fungsi yang terdapat pada sistem
11.	MSU-13	Warna menu dan informasi text menu yang terdapat pada <i>dashboard</i> terlihat sama sehingga <i>text</i> sulit dibaca.

4.2. Pengukuran Tingkat Usability

4.2.1 Perhitungan Success Rate

Data yang digunakan untuk mengukur komponen *learnability* adalah data keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan pengerjaan tugas. Untuk menghitungnya menggunakan persamaan *success rate*. *Success rate* merupakan persentase tugas yang berhasil diselesaikan dengan benar oleh pengguna (Nielsen, 2001). Persamaan 1 merupakan perhitungan *success rate*.

$$\begin{aligned}
 \text{Success rate} &= \frac{(S + (P \times 0.5))}{\text{Total Task}} \times 100\% \\
 &= \frac{(88 + (0 \times 0.5))}{105} \times 100\% \\
 &= \frac{88}{105} \times 100\% \\
 &= 84\%
 \end{aligned} \quad (1)$$

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai tingkat *success rate* sebesar 84%.

4.2.2 Perhitungan Time Based Efficiency

Komponen *efficiency* dihitung dengan menggunakan persamaan *Time based efficiency* (Mifsud, 2015). Persamaan ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas.

$$\begin{aligned}
 \text{Time Based Efficiency} &= \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{N \times R} \\
 &= \frac{3,9 + 2,6 + 2,5 + 3 + 3,5}{105} \\
 &= \frac{15,46}{105} \\
 &= 0,15 \text{ goals/sec}
 \end{aligned} \quad (2)$$

Dari perhitungan *time based efficiency* yang telah dilakukan diperoleh nilai sebesar 0,15 *goals/sec*.

4.2.3 Perhitungan Error Rates

Error Rate digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan yang dilakukan pengguna pada saat pengujian. Untuk mengukur *error rates* menggunakan rumus *defective rate* dengan menggunakan tiga komponen yaitu total *defects*, *opportunities*, dan total *participants*. Total *defect* merupakan total kesalahan yang dilakukan pada setiap tugas. *Opportunities* merupakan peluang kesempatan tugas. Sedangkan total *participant* merupakan jumlah pengguna yang melakukan pengujian.

$$\begin{aligned}
 \text{Defective rate} &= \frac{\text{Total Defects}}{\text{Total Opportunities}} \\
 &= \frac{\text{Total Defects}}{(\text{Opportunities} \times \text{Total Participants})} = \frac{17}{355} \\
 &= 0,05
 \end{aligned} \quad (3)$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai *error rates* sebesar 0,05.

4.2.4 Perhitungan Satisfaction

Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dalam mengakses sistem. Data yang dibutuhkan diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Kuesioner yang disebarkan memiliki 10 pernyataan. Kemudian hasil yang diperoleh dihitung dengan menggunakan persamaan 4.

$$\text{SUS Skor} = (xi - 1) + (5 - xi) + \dots \times 2.5 \quad (4)$$

Tabel 2 merupakan skor yang dihasilkan dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner, baik responden yang sudah melakukan pengujian pada saat evaluasi awal maupun responden yang tidak melakukan pengujian.

Tabel 2. Skor Hasil Perhitungan SUS

Responden	Pernyataan										Skor Sementara	Skor Akhir
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	4	4	4	3	3	3	4	1	3	3	24	60
2	5	4	4	3	2	2	3	2	3	3	23	57.5
3	3	2	3	1	1	4	3	1	3	3	22	55
4	5	4	4	3	4	2	4	2	4	2	28	70
5	4	5	5	5	5	1	5	1	5	5	27	67.5
6	2	4	3	2	3	3	2	3	3	3	18	45
7	2	4	3	4	3	3	3	4	3	3	16	40
8	2	4	4	2	3	3	4	2	4	2	24	60
9	5	4	4	2	3	3	4	2	4	2	27	67.5
10	3	4	5	2	3	3	4	1	3	4	24	60
Rata-rata												58.25

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai skor SUS sebesar 58,25 yang didapat dari 10 responden. Kemudian skor SUS yang didapat dari 5 responden yang melakukan pengujian sebesar 59.

5. PERBAIKAN DESAIN ANTARMUKA

Untuk memberikan rekomendasi perbaikan antarmuka, peneliti menggunakan pedoman *Health and Human Service* (HHS). Kemudian dipilih kembali *chapter guideline* yang sesuai dengan permasalahan *usability* dan memiliki skor *Relative Importance* serta *Strength of Evidence* minimal 3. Gambar 3 adalah daftar *chapter* yang digunakan sebagai pedoman perbaikan rancangan antarmuka.

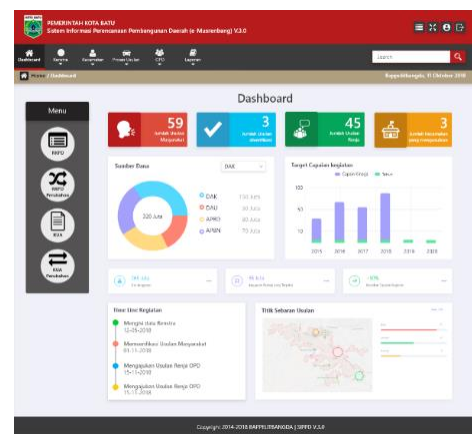
No.	Kode Guidelines	Chapter Guidelines
1.	GD1-01	1:1 Provide Useful Content
2.	GD1-02	1:2 Establish User Requirements
3.	GD1-03	1:5 Set and State Goals
4.	GD1-04	1:7 Consider Many User Interface Issues
5.	GD2-01	2:16 Provide Assistance to User
6.	GD3-01	5:3 Create a Positive First impression of Your Site
7.	GD3-02	5:5 Limit Prose Text on the Homepage
8.	GD4-01	6:2 Place Important Items Consistently
9.	GD4-02	6:3 Place Important Items at Top Center
10.	GD5-01	7:6 Use Descriptive Tab Labels
11.	GD6-01	9:4 Use Unique and Descriptive Headings
12.	GD7-01	10:3 Match Link Names with Their Destination Pages
13.	GD8-01	11:1 Use Black Text on Plain, High-Contrast Backgrounds
14.	GD8-02	11:5 Use Bold Text Sparingly
15.	GD9-01	14:2 Label Clickable Images
16.	GD9-02	14:6 Graphic Should Not Look Like Banner Ads
17.	GD9-03	14:11 Display Monitoring Information Graphically
18.	GD10-01	16:6 Design Quantitative Content for Quick Understanding
19.	GD11-01	17:4 Provide a Search Option on Each Page

Gambar 3. HHS Guidelines yang digunakan

Prototipe yang dihasilkan dari penelitian ini digunakan sebagai bahan pengujian dan untuk membandingkan antara tampilan awal sistem dengan sesudah dilakukan perbaikan. Hasilnya dapat dilihat pada gambar dan penjelasan dibawah ini.

1. Pada tampilan *dashboard* yang sudah

diperbaiki, peneliti menambahkan informasi penting seperti jumlah usulan yang masuk, usulan yang diverifikasi, jumlah usulan renja, jumlah usulan masyarakat, target capaian kegiatan, sumber dana, informasi pemakaian anggaran, *timeline* pengisian data, dan titik sebaran usulan pada Gambar 4. Informasi tersebut ditambahkan guna untuk mempermudah pimpinan dalam memperoleh informasi dengan cepat tanpa harus membuka halaman satu-persatu.



Gambar 4. Prototipe Halaman Dashboard

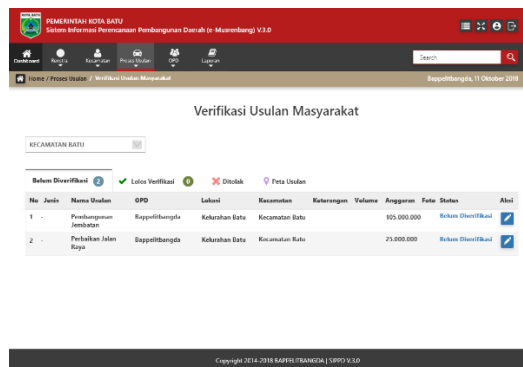
Kemudian peneliti mengubah posisi menu yang ada di *dashboard* untuk menyesuaikan dengan konten yang ditambahkan, mengubah *icon* yang terlihat sama, dan mengubah warna text menu menjadi hitam supaya dapat dibaca. Gambar 5 merupakan tampilan desain awal halaman *dashboard* yang hanya berisi menu dan tidak menyediakan konten informasi yang penting.



Gambar 5. Desain Awal Halaman Dashboard

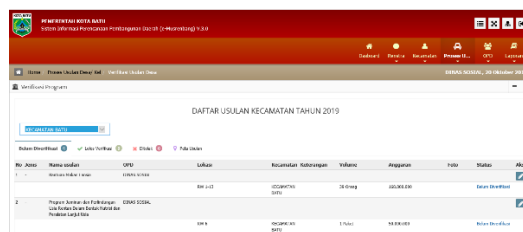
2. Pada tampilan halaman awal verifikasi usulan terdapat masalah pada nama *link* submenu dan judul halaman yang tidak konsisten, serta terdapat penempatan data pada kolom yang tidak rapi. Peneliti mengubah nama judul halaman sesuai dengan nama *link* submenu, dan meletakkan data segaris dengan penempatan data pada

kolom yang seharusnya seperti pada Gambar 6.



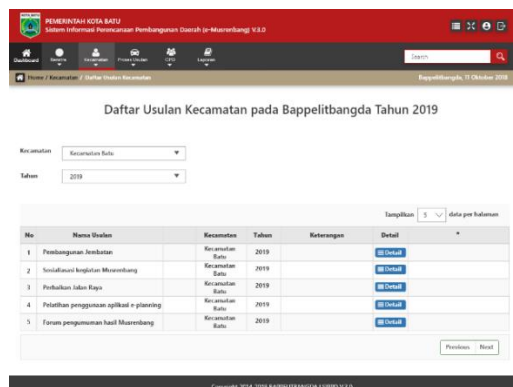
Gambar 6. Prototipe Halaman Verifikasi Usulan

Gambar 7 merupakan tampilan awal halaman verifikasi usulan yang belum diperbaiki.



Gambar 7. Desain Awal Halaman Verifikasi Usulan

3. Pada tampilan halaman daftar usulan kecamatan terdapat masalah pada perbedaan nama *link* submenu dan letak *field* pencarian. Untuk itu, peneliti mengubah nama *link* sama dengan judul halaman dan mengubah letak *field* pencarian dari posisi awal menuju ke kanan atas supaya mudah terlihat oleh pengguna yang dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Prototipe Halaman Daftar Usulan Kecamatan

Gambar 9 merupakan tampilan awal

halaman daftar usulan kecamatan.



Gambar 9. Desain Awal Halaman Daftar Usulan Kecamatan

6. EVALUASI LANJUT

Pada tahap evaluasi lanjut, dilakukan pengujian kembali terhadap rancangan antarmuka sistem yang dibuat dalam bentuk prototipe. Tahapan yang dilakukan sama dengan tahapan pada evaluasi awal. Namun, hasil yang didapat dari kedua evaluasi dibandingkan untuk melihat apakah terdapat peningkatan sebelum dan sesudah perbaikan. Pembahasan pada evaluasi lanjut dibagi menjadi 2 yaitu tentang permasalahan *usability* yang muncul, pengukuran tingkat *usability*, dan perbandingan hasil tingkat *usability* yang diperoleh pada evaluasi awal dan evaluasi lanjut.

6.1. Permasalahan Usability

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan prototipe rekomendasi ternyata masih menghasilkan masalah pada partisipan P3. Masalah yang muncul diantaranya sebagai berikut.

1. Nama sistem yang masih membingungkan, karena banyak pengguna yang menyebutkan bahwa nama sistem tersebut adalah e-Planning sedangkan nama yang tertera pada sistem adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah v3.0 (e-Musrenbang). Hal tersebut membuat bingung pengguna.
2. Letak menu yang terdapat di halaman *dashboard* terlihat kurang tepat sehingga perlu dikelompokkan dengan menu utama supaya lebih mudah dalam pengaksesan dan membuat tampilan lebih rapi.
3. Posisi navigasi yang diatas tidak membuat nyaman pengguna karena pengguna sudah terbiasa dengan navigasi yang berada disisi kiri.

6.2. Pengukuran Tingkat Usability

6.2.1 Perhitungan *Success Rate*

Tingkat keberhasilan pengujian pada evaluasi ini dapat dilihat dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{Success rate} &= \frac{(105 + (0 \times 0,5))}{105} \times 100\% \\ &= \frac{105}{105} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa tingkat *success rate* diperoleh nilai 100% yang mencerminkan bahwa seluruh tugas yang diberikan berhasil dikerjakan oleh partisipan.

6.2.2 Perhitungan *Time Based Efficiency*

Dalam melakukan perhitungan *Time Based Efficiency* dibutuhkan data waktu yang digunakan pengguna untuk mengerjakan per tugas. Jika tugas berhasil dikerjakan bernilai 1 dan jika tugas tidak berhasil dikerjakan tugas bernilai 0. Nilai keberhasilan pengerjaan tugas kemudian dibagi dengan waktu pengerjaan.

$$\begin{aligned} \text{Time Based Efficiency} &= \frac{4,46+5,73+5,09+6,99+5,31}{105} \\ &= \frac{27,59}{105} \\ &= 0,26 \text{ goals/sec} \end{aligned}$$

Sesuai hasil perhitungan diatas nilai yang diperoleh adalah 0,26 *goals/sec*.

6.2.3 Perhitungan *Error Rates*

Perhitungan *error rates* berguna untuk mengetahui titik kesalahan pengguna dalam mengerjakan tugas pengujian. Hasil perhitungan yang didapatkan pada komponen ini adalah 0 yang menandakan bahwa tugas yang diberikan berhasil dikerjakan tanpa adanya kesalahan.

$$\text{Defective rate} = \frac{0}{355} = 0$$

6.2.4 Perhitungan *Satisfaction*

Cara untuk menghitung komponen ini sama dengan poin 4.2.4. Hasil perhitungan *satisfaction* diperoleh skor SUS sebesar 69 yang memiliki nilai huruf C. Nilai huruf tersebut berarti bahwa prototipe yang diujikan sebagai rekomendasi perbaikan dalam keadaan baik tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan perbaikan.

6.3. Perbandingan Tingkat *Usability* pada Evaluasi Awal dan Lanjut

Berdasarkan perhitungan tingkat *usability* pada sistem diperoleh hasil seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat *Usability*

No.	Tingkat <i>Usability</i>	Evaluasi Awal	Evaluasi Lanjut
1.	<i>Success Rate</i>	84%	100%
2.	<i>Time Based Efficiency</i>	0,15 <i>goals/sec</i>	0,26 <i>goals/sec</i>
3.	<i>Error Rates</i>	0,05	0
4.	<i>Satisfaction</i>	59	69

Nilai *success rate* yang diperoleh ternyata mengalami peningkatan yang cukup besar dari 84% menjadi 100% yang memiliki selisih sebesar 16%. Dari sisi efisiensi waktu juga mengalami peningkatan sebesar 0,11 *goals/sec*. Kemudian tingkat *error rates* pada pengujian diperoleh nilai kesalahan sebesar 0,05 pada evaluasi awal dan 0 pada pengujian lanjut. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat kesalahan yang dilakukan pada pengujian lanjut. Untuk hasil perhitungan *satisfaction* terdapat peningkatan dari rata-rata 59 menjadi 69, yang memiliki selisih sebesar 10. Peningkatan skor tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pengguna terhadap rekomendasi perbaikan yang telah diujikan.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode *usability testing*, baik pada saat evaluasi awal maupun evaluasi lanjut diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Permasalahan yang muncul pada SIPPD v3.0 terkait dengan beberapa hal. Pertama adalah bagian *link* dan *heading*, *title* and *labels*, yang tidak konsisten dalam penamaan pada *link* submenu dan judul halaman. Kedua pada sisi *optimizing the user experience*, tidak adanya alur atau gambaran tentang penggunaan sistem dan informasi terkait menu-menu pelaporan. Ketiga, bagian *navigation* tidak terdapat keterangan fungsi pada menu-menu yang tersedia dan warna *background* pada menu utama terlihat sama dengan menu tambahan. Keempat, dari sisi *page layout* muncul masalah pada letak *field* pencarian yang kurang tepat. Kelima pada bagian *the home page*, dan *graphics*, *images*, and *multimedia* terdapat masalah pada halaman *dashboard* yang belum memberikan informasi penting yang sifatnya umum dan mudah diketahui dengan cepat. Pada bagian *design process and evaluation* muncul

masalah pada warna tombol yang sama. Kemudian dari sisi *content* terutama pada isi data tidak rapi karena tidak berada posisi yang tepat. Pada bagian *images* terdapat persamaan *icon* yang digunakan pada menu sehingga menimbulkan persamaan persepsi terhadap fungsinya. Kemudian dari sisi *text appearance* terdapat tulisan pada menu di *dashboard* yang sulit dibaca karena warna tulisan dan *background* hampir sama.

2. Tingkat *usability* dari SIPPD v3.0 pada komponen *learnability* yang didapat dari perhitungan *success rates* adalah 84% pada evaluasi awal dan 100% pada pengujian lanjut. Hal ini menandakan bahwa rekomendasi perbaikan yang diberikan lebih mudah digunakan dibanding desain sebelumnya. Dari sisi *time based efficiency* dibutuhkan waktu sebesar 0,15 *goals/sec* menjadi 0,26 *goals/sec* pada evaluasi lanjut. Pada komponen *error* menghasilkan nilai dari 0,05 menurun menjadi 0 yang menandakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan selama pengujian. Dari tingkat *satisfaction* diperoleh skor sebesar 59 pada desain awal dan skor 69 sesudah desain diperbaiki. Skor 69 yang diperoleh masuk pada nilai huruf C yang menandakan bahwa prototipe yang diujikan dalam keadaan baik tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan perbaikan.
3. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan *usability* pada penelitian ini dibuat dengan berpedoman pada *Health and Human Services (HHS) Guideline* yang dipilih berdasarkan *chapter* yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Rekomendasi perbaikan dilakukan dengan menyamakan nama *link* submenu dan judul halaman, menambahkan alur atau gambar yang merepresentasikan langkah-langkah penggunaan sistem, memberikan keterangan fungsi menu yang digunakan, mengganti warna *background* yang berbeda pada menu utama dan menu tambahan, mengubah warna tombol yang sebelumnya sama menjadi berbeda, mengubah letak *field* pencarian menjadi diposisi kanan atas, menempatkan isi data sesuai tempat yang tepat sehingga terlihat rapi dan mudah dipahami, mengubah *icon* yang sama menjadi berbeda supaya tidak menimbulkan persamaan persepsi terhadap

fungsi, dan mengubah warna tulisan pada menu *dashboard* supaya mudah untuk dibaca.

8. SARAN

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya perbaikan desain antarmuka yang mengacu pada prototipe usulan yang dibuat dengan berpedoman pada *Health and Human Services (HHS) Guideline* dan untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan terhadap sistem sebaiknya menggunakan metode evaluasi dan jenis kuesioner yang berbeda agar dapat menemukan kekurangan maupun kelebihan dibandingkan penelitian ini

9. DAFTAR PUSTAKA

- Brooke, J. 1996. *SUS - A quick and dirty usability scale*. *Usability evaluation in industry*, 189-194, 4-7. Tersedia melalui: <http://www.websm.org/uploadi/editor/1368425270Brooke_1996_SUS.pdf> [Diakses 17 Agustus 2018]
- Cockton, G. 2012. *Usability Evaluation-The Encyclopedia of Human Computer Interaction*, 2nd ed. [online] Tersedia melalui: < <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/usability-evaluation> > [Diakses 18 September 2018]
- Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. 2010. *Research Method in Human Computer Interaction*. New Delhi: John Willey & Sons Ltd.
- Leavit, M., O. & Shneiderman, B. 2003. [e-book] *Research-Based Web Design & Usability Guidelines*. ISBN 0-16-076270-7. Tersedia di: <https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf> [Diakses 18 Agustus 2018]
- Misfud, J. 2015. *Usability Metrics – A Guide To Quantify The Usability of Any System*. [online] Tersedia di: <<https://usabilitygeek.com/usability-metrics-a-guide-to-quantify-system-usability/>> [Diakses 16 Agustus 2018]
- Nielsen, J. 2000. *Why You Only Need to Test with 5 Users*. [online] Tersedia di: <<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>>

[Diakses 16 Agustus 2018]

Nielsen, J. 2001. *Success Rate: The Simplest Usability Metric*. [online] Tersedia di: <<https://www.nngroup.com/articles/success-rate-the-simplest-usability-metric/>>

[Diakses 17 Agustus 2018]

Nielsen, J. 2012. *Usability 101: Introduction to Usability*. [online] Tersedia di: <<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>>

[Diakses 15 Agustus 2018]

Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu. Batu: Walikota Batu.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. 2007. *Interaction design: Beyond Human Computer*.

Thomas, N. 2015. *How To Use The System Usability Scale (SUS) To Evaluate The Usability Of Website*. [online] Tersedia di: <<https://usabilitygeek.com/how-to-use-the-system-usability-scale-sus-to-evaluate-the-usability-of-your-website/>>

[Diakses 16 Agustus 2018]

Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.